Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 27.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2016. október 27. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 240 perc áll rendelkezésére.

Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.

Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot!

A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszok közül minden esetben pontosan egy jó. Írja be a helyesnek tartott válasz betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! Ha szükségesnek tartja, kisebb számításokat, rajzokat készíthet a feladatlapon.

1. Egy függőlegesen fellőtt lövedék pályája tetején két, egyforma tömegű darabra robban szét, melyek közül az egyik függőlegesen fölfelé, a másik pedig függőlegesen lefelé indul el. Melyik darab érkezik le nagyobb sebességgel a földre?
(A légellenállástól eltekinthetünk.)

A) Amelyik fölfelé indult el.
B) Amelyik lefelé indult el.
C) Egyforma sebességgel érkeznek le.
D) A megadott adatok alapján nem lehet eldönteni.

2 pont

2. Egy dugattyús hengerbe zárt gázt először izobár módon melegítünk, majd izochor módon hűtünk. Összehasonlítjuk a gáz kezdeti és végállapotát. Az alábbi állítások közül melyik lesz biztosan igaz?

A) A gáz nyomása csökkent.
B) A gáz sűrűsége nőtt.
C) A gáz hőmérséklete csökkent.
D) A gáz térfogata csökkent.

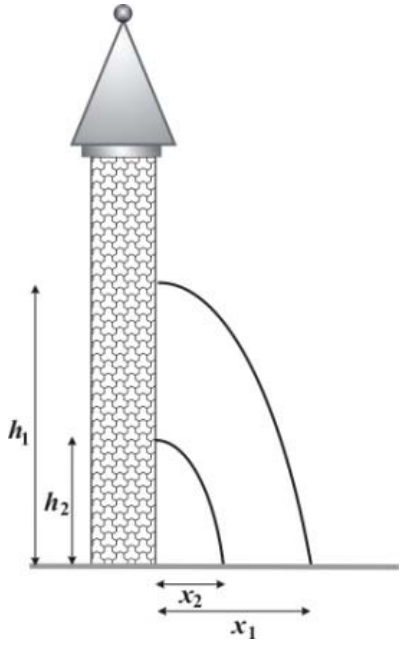
2 pont

3. Mitől lassulnak le termikus sebességűre egy atomerőmű aktív zónájában a maghasadás során keletkező gyors neutronok?

A) A neutronok közt ható magerők lassítják le őket.
B) Az aktív zónában lévő elektromágneses terek lassítják le őket.
C) Atomokkal való ütközések során lassulnak le.
D) A szabályozórudak lassítják le őket.

2 pont

4. **Egy függőleges torony h_1 és h_2 magasan lévő ablakából ugyanakkora, vízszintes kezdősebességgel elhajítunk egy-egy követ. Az egyik a torony lábától x_1, a másik x_2 távolságban ér talajt. Mekkora a $\frac{h_1}{h_2}$ arány, ha $\frac{x_1}{x_2} = 2$? (A légellenállástól tekintsünk el!)**



A) $\frac{h_1}{h_2} = 2$

B) $\frac{h_1}{h_2} = 4$

C) $\frac{h_1}{h_2} = \sqrt{2}$

2 pont	

5. **Válassza ki a mondat helyes befejezését! Villámlás esetén egy Faraday-kalitkában azért vagyunk biztonságban, mert benne ...**



A kép forrása: https://tr.wikipedia.org/wiki/Faraday_kafesi

A) az elektromos térerősség nulla.

B) az elektromos potenciál nulla.

C) az elektromos térerősség és a potenciál is nulla.

2 pont	

6. A definíció szerint az egy atomi tömegegység (1 AU) a $^{12}_{6}\mathrm{C}$ szénatom tömegének $\frac{1}{12}$ része. Melyik állítás a helyes?

A) $1\ \mathrm{AU} = \frac{6m_{\mathrm{proton}}+6m_{\mathrm{neutron}}+6m_{\mathrm{elektron}}}{12}$.

B) $1\ \mathrm{AU} < \frac{6m_{\mathrm{proton}}+6m_{\mathrm{neutron}}+6m_{\mathrm{elektron}}}{12}$ a tömegdefektus miatt.

C) $1\ \mathrm{AU} > \frac{6m_{\mathrm{proton}}+6m_{\mathrm{neutron}}+6m_{\mathrm{elektron}}}{12}$ az elektronok mozgása miatt. ☐

2 pont

7. Keringhet-e mesterséges hold (hajtómű nélküli űreszköz) a Föld körül, a Hold és Föld közötti pályán úgy, hogy mozgása során folyamatosan a Hold és Föld által meghatározott egyenesen van? (A Hold gravitációs hatásától tekintsünk el!)

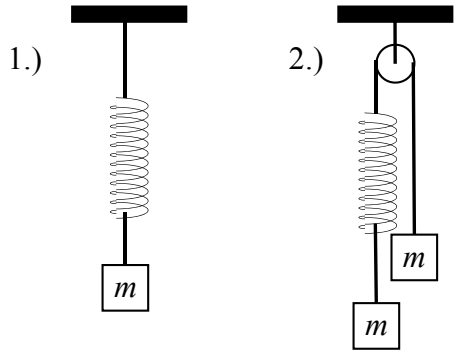
A) Ez lehetséges. Csak az a fontos, hogy a mesterséges hold keringési ideje egyenlő legyen a Hold keringési idejével.

B) Ez nem lehetséges, mert ilyen pálya csak a Holdnál távolabb található, a Hold és a Föld között nem.

C) Ez nem lehetséges, mert a Hold keringési idejével csak Föld–Hold távolságnyira keringhet a műhold a Föld körül. ☐

2 pont

8. Két teljesen egyforma (azonos hosszúságú és rugóállandójú), elhanyagolható súlyú rugó közül az egyikre egy *m* tömegű testet akasztunk, a másikra pedig egy csigán átvetett fonál segítségével két darab *m* tömegű testet az ábra szerint. Melyik rugó nyúlik meg jobban?



A) Az első.

B) A második.

C) Egyforma a két rugó megnyúlása. ☐

2 pont

9. Két, egymással kémiai reakcióba nem lépő anyagot keverünk össze: az egyik m_1 tömegű, fajhője c_1, a másik tömege m_2, fajhője c_2. Hogyan számíthatjuk ki a keverék c fajhőjét?

A) $c = \frac{c_1+c_2}{2}$

B) $c = \sqrt{c_1 \cdot c_2}$

C) $\frac{1}{c} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$

D) $c = \frac{c_1 \cdot m_1 + c_2 \cdot m_2}{m_1+m_2}$

2 pont

10. Egy egyenletesen haladó vonatszerelvény hátsó kocsija leválik a szerelvényről, és egyenletesen lassulva 100 méter úton megáll. Eközben a vonat változatlan sebességgel megy tovább. Mekkora távolságra lesz a szerelvénytől a kocsi a megállás pillanatában?

A) 50 m-re.

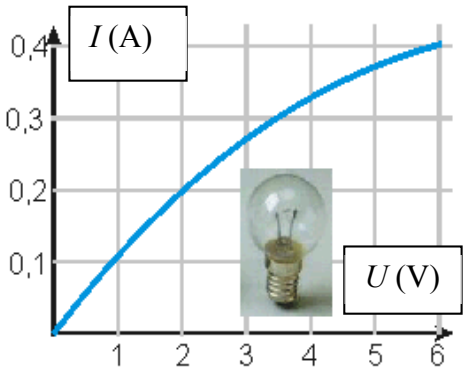
B) 100 m-re.

C) 150 m-re.

D) 200 m-re.

2 pont

11. A mellékelt grafikon egy izzón átfolyó áram erősségét mutatja az izzóra jutó feszültség függvényében. Mit állíthatunk az izzó ellenállásáról a grafikon alapján?



A) Az izzónak nincs ellenállása, hiszen a feszültség és az áramerősség nem egyenesen arányos egymással.

B) Az izzó ellenállása állandó.

C) Az izzó ellenállása a feszültséggel csökken.

D) Az izzó ellenállása a feszültséggel nő.

2 pont

12. Egy körfolyamat során egy gáz hőt vesz fel (Q_{fel}) és hőt ad le (Q_{le}). Egy teljes ciklus alatt összesen 2400 J munkát végez a környezetén. Mit mondhatunk az egy ciklus alatt felvett hőről?

A) $Q_{fel} < 2400$ J.
B) $Q_{fel} = 2400$ J.
C) $Q_{fel} > 2400$ J.
D) A felvett hőről nem tehetünk egyértelmű állítást.

2 pont

13. Milyen irányú a mágneses indukció vektora a rúdmágnes belsejében?

A) Az északi pólus felől a déli felé mutat.
B) A déli pólus felől az északi pólus felé mutat.
C) Nincs a rúdmágnes belsejében mágneses indukció, hiszen a fém belsejében az elektromos térerősség nulla.
D) A mágneses tér iránya merőleges a két pólust összekötő tengelyre.

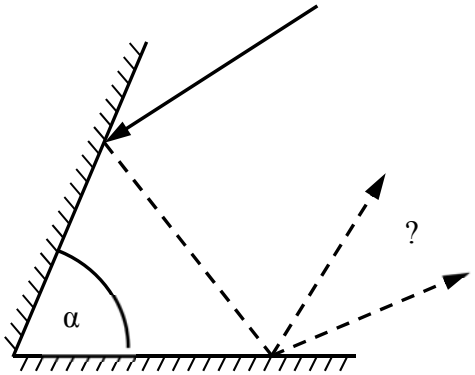
2 pont

14. Egy gáztartályban 10 perces felezési idejű ^{13}N izotópot tartalmazó gázelegy van. A keletkező bomlástermék gáz halmazállapotú és stabil. A gázelegy aktivitása éppen A_0, amikor a tartály falán egy kis lyuk keletkezik, és szivárogni kezd belőle a gáz. 20 perc múlva a nyomás a felére esik a tartályban, miközben a hőmérséklet állandó marad. Mekkora lesz a tartályban lévő gáz aktivitása a kilyukadás után 20 perccel?

A) $A_0/2$
B) $A_0/4$
C) $A_0/8$
D) $A_0/16$

2 pont

15. Egy szögtükörre (két, egymással α szöget bezáró síktükörre) fénysugár esik, mely kétszer visszaverődve elhagyja a szögtükröt. Az alábbiak közül milyen szög esetében lehetséges, hogy a beeső és kilépő fénysugár metszi egymást?



A) $\alpha = 60^{\circ}$

B) $\alpha = 90^{\circ}$

C) $\alpha = 120^{\circ}$

D) Egyik sem, a szögtükörről a fénysugár mindig önmagával párhuzamosan verődik vissza. ☐

2 pont	

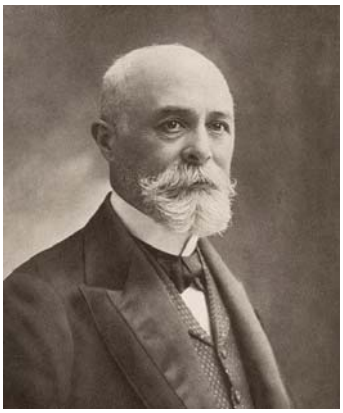
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

Radioaktív bomlástörvény, aktivitás

„Az előbb leírt kísérletek közül néhányat febr. 26-án szerdán és febr. 27-én csütörtökön készítettem elő. De mivel ezeken a napokon a nap csak időnként sütött ki, nem végeztem el a kísérletet, amelyet előkészítettem, hanem visszatettem a lemeztartót egy sötét fiókba, rajtuk hagyva az uránsót; és minthogy a nap a következő napokon sem sütött ki, márc. 1-én előhívtam a fényképezőlemezeket, azt várva, hogy nagyon gyönge képet fogok kapni. Várakozásommal ellentétben a sziluettek igen nagy intenzitással jelentkeztek.”

Becquerel 1896-os cikkének részlete
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. könyvében


Henri Becquerel (1852-1908)

Mutassa be és értelmezze a radioaktív bomlástörvényt! Ismertesse a felezési idő fogalmát! Mutassa be a bomlástörvény statisztikus jellegét a következő két kérdés alapján: Hogyan érvényesül a bomlási törvény egy, csupán néhány atomból álló anyagminta esetén? Létezik-e olyan módszer, amellyel megjósolhatjuk, hogy egy általunk kiválasztott radioaktív atommag mikor fog elbomlani, illetve hogy a következő pillanatban az általunk megfigyelt minta mely atommagjai fognak elbomlani? Mit nevezünk egy radioaktív anyagminta aktivitásának? Hogyan változik az anyagminta aktivitása az időben? Mutasson be a gyakorlati életből olyan példát, amikor egy anyagminta aktivitásából vonnak le következtetéseket! Milyen mérőeszköz teszi lehetővé egy anyagminta aktivitásának mérését? Mutassa be az eszköz felépítését egy ábra segítségével, és ismertesse a működését!

Holdfogyatkozás

„Holdfogyatkozás származik mindannyiszor, valahányszor a hold a napra és földre nézve olyan helyzetbe jő, hogy az utolsónak árnyéka a holdra essék. A holdnak a földtőli középtávola, mint tudva van, 60 földátmérő, ha tehát a földnek árnyéke a holdnál tovább ér, ennek általa be kell boríttatnia.”

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan elemei Pest, 1851.

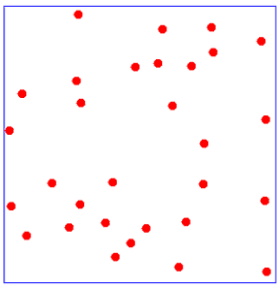


Ismertesse a holdfogyatkozás jelenségét! Hogyan következtethetünk a Föld gömb alakjára a holdfogyatkozás megfigyeléséből? Mi a különbség a holdfázisok és a holdfogyatkozás jelensége között? A holdfogyatkozáskor a sötét és a világos részt elválasztó vonal a holdkorongon nem éles, hanem elmosódott a határ. Hogyan hozható ez a tapasztalat kapcsolatba a Föld légkörével? Mit jelent az, hogy a holdfogyatkozás teljes, illetve részleges? Milyen holdfázisban figyelhetünk meg holdfogyatkozást? Miért nincs minden hónapban holdfogyatkozás? A napfogyatkozást csak a Föld bizonyos területeiről figyelhetjük meg. Mit állíthatunk a holdfogyatkozásról: a Föld mely területeiről látható? Válaszait indokolja, szükség esetén készítsen ábrát!

Az ideális gázok és a gázmodell

„A szerző a gázok tulajdonságait, már ami a hőt és a rugalmasságot illeti, egy különös elméletből vezeti le, mely a hőt úgy tekinti, mint ami az anyag részecskéinek kicsi, de nagyon gyors mozgásából áll. Úgy képzeli, hogy a gáz atomjai, amelyek teljesen elasztikusak, állandó mozgásban vannak minden irányba…”

J. Waterston cikkének részlete (~ 1840)
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. könyvéből

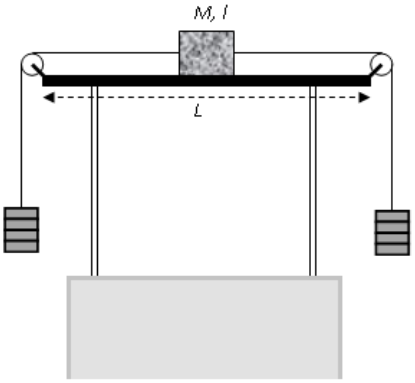


Ismertesse a légnemű anyag legfontosabb tulajdonságait! Mutassa be, hogy milyen makroszkopikus mennyiségekkel jellemezhetjük fizikai szempontból egy gáz állapotát! Milyen matematikai kapcsolat áll fenn ezen mennyiségek között? Az ideális gázok részecskemodellje alkalmas a makroszkopikus mennyiségek mikroszkopikus értelmezésére. Ismertesse a modell feltevéseit! Mutassa be, hogy az egyes állapotjelzőket hogyan értelmezhetjük a részecskemodell alapján! (Nem szükséges levezetéseket ismertetnie, elegendő a végeredmény bemutatása.) Egy állandó hőmérsékleten tartott, állandó térfogatú tartályban tárolt gáz tömegét megkétszerezzük. Ekkor megváltozik a gáz nyomása. Hogyan értelmezhetjük a nyomásváltozást a modell alapján? Egy másik, dugattyúval elzárt tartályban állandó nyomás mellett melegítjük a gázt. Ekkor a gáz térfogata megnő. Miért kell megnövekednie a térfogatnak, hogy a nyomás állandó maradhasson? Értelmezze a részecskemodell alapján!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy M = 12 kg tömegű, l = 20 cm hosszú tégla egy L = 2 m hosszú asztal lapján éppen középen helyezkedik el a mellékelt ábrán látható módon. A téglához mindkét oldalról csigán átvetett fonalat rögzítünk, amelyek végén mindkét oldalon 4-4 db, m = 1 kg tömegű test függ. A tégla és az asztallap között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható megegyezik, értéke μ = 0,2. A fonalak és a csigák ideálisnak tekinthetők.

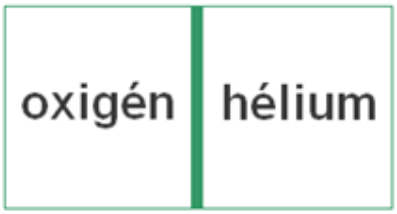
a) Legkevesebb hány testet kell áthelyeznünk a bal oldali kötél végéről a jobb oldali kötélre, hogy a test elinduljon?

b) Mekkora munkát végzünk, miközben az eredeti állapotból kiindulva, a bal oldali kötelet húzva a tégla elér az asztallap széléig?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont

2. Egy hőszigetelt tartályt egy könnyen mozgó, hőszigetelő dugattyú oszt két részre. A hőmérséklet kezdetben mindkét térrészben 20 °C. A bal oldali tárolóban 0,63 g oxigéngáz van, térfogata kezdetben 0,5 liter, a jobb oldali részben hélium található, amelynek kezdeti térfogata szintén 0,5 liter.



a) Határozza meg az oxigén nyomását!
b) Határozza meg a hélium tömegét!
c) Mennyi lesz a két térrész térfogatának aránya, ha a héliumot 120 °C-ra melegítjük, miközben az oxigén hőmérsékletét változatlanul hagyjuk?

($R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, az oxigén moláris tömege M_{O_2} =32 g/mol, a héliumé M_{He} = 4 g/mol.)

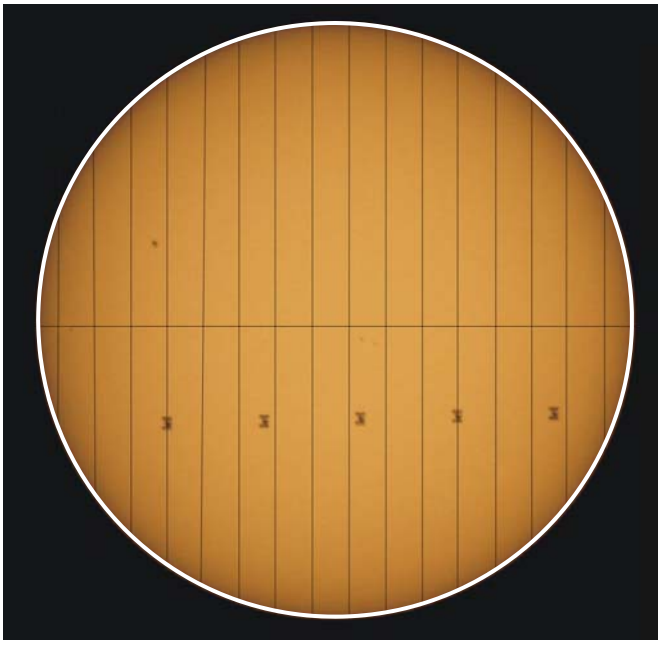
a)	b)	c)	Összesen
3 pont	3 pont	7 pont	13 pont

3. Az alábbi sorozatfelvételt egy földi megfigyelő készítette. A képen a napkorong előtt elhaladó Nemzetközi Űrállomást (International Space Station, ISS) figyelhetjük meg. Az expozíciók 0,1 másodpercenként követték egymást. Az eredeti felvételre centiméterenként függőleges vonalakat rajzoltunk.

a) Határozza meg az ISS keringési sebességét, és állapítsa meg, hogy a felvételen milyen mértékben kicsinyítették az ISS pályáját! Tudjuk, hogy a Föld tömege $5{,}97 \cdot 10^{24}$kg, a Föld sugara 6370 km, az ISS a Föld felszínétől 360 km távolságban, körpályán kering.

b) Állapítsa meg a Nap kicsinyítésének mértékét a felvételen, ha tudjuk, hogy a Nap átmérője $1{,}39 \cdot 10^{6}$ km!

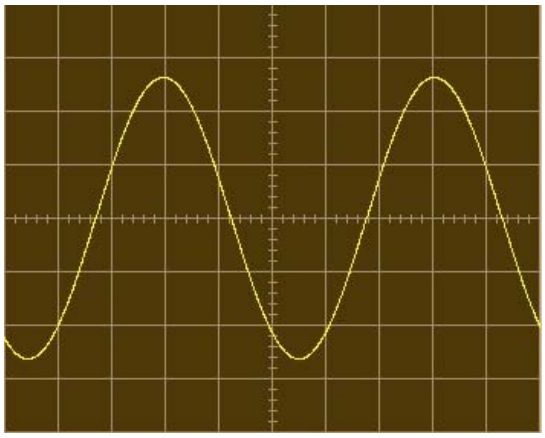
c) Magyarázza meg, hogy a fényképen miért eltérő a két objektum kicsinyítésének mértéke!



$$\left(\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}\right)$$

a)	b)	c)	Összesen
9 pont	3 pont	2 pont	14 pont

4. Egy rezgőkör egy 100 nF kapacitású kondenzátorból és egy vasmaggal ellátott tekercsből áll. A rezgőkörről oszcilloszkóppal készült felvétel a létrejött rezgést mutatja. Az ábrán egy vízszintes beosztás 100 µs időt jelent (azaz egy rácsvonalköz 500 µs-ot).



a) Az ábra segítségével állapítsa meg a rendszer sajátfrekvenciáját!
b) Számítsa ki a tekercs induktivitását!
c) Hogyan változik meg a rendszer sajátfrekvenciája, ha kivesszük a vasmagot a tekercsből? Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	2 pont	10 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	30	
II. Esszé: tartalom	18	
II. Esszé: kifejtés módja	5	
III. Összetett feladatok	47	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Esszé: tartalom		
II. Esszé: kifejtés módja		
III. Összetett feladatok		

dátum dátum

javító tanár jegyző